

第一章文档历史

修订日期	修订内容	修订版本	修订人
2019.12.02	创建	V1.0	Xuld
2019.12.05	增加项：3.2.2 3.2.7 1) 脉冲入币功能及使能功能和状态 2) 兑币器退币功能和状态 3) MDB 纸币器使能功能和状态 4) MDB 刷卡器使能功能和状态 5) MDB 硬币器使能功能和状态	V1.1	Xuld
2019.12.12	1) 增加退币状态查询	V1.2	Xuld
2020.01.08	1) 增加流程控制说明 2) 增加入币退币分辨率调整功能	V1.3	Xuld
2020.01.15	1) 增加调整兑币器退币单位基数（兑币器） 2) 调整脉冲入币单位基数（脉冲入币） 3) 增加简单流程示意	V1.4	Xuld
2020.04.03	1) 增加配置纸币器入币限制选项 2) 增加查询硬币器零钱功能 3) 增加查询纸币器零钱功能	V1.5	Xuld
2020.07.02	1) 增加配置模块波特率功能 2) 增加纸币器/硬币器状态查询功能 2) 增加禁止硬币种功能	V1.6	Xuld
2020.08.27	1) 修正 3.2.5 项目刷卡器请求扣款命令	V1.7	Xuld
2020.12.30	1) 修正 3.2.15 查询硬币器、纸币器状态命令	V1.8	Xuld
2021.02.26	1) 修正 3.2.3 入币功能(币种分开入币) 2) 修正 3.2.4 退币单独入币通道查询	V1.9	Xuld
2021.03.11	1) 增加分辨率 10 100 功能	V2.0	Xuld
2022.11.27	1) 修正 3.2.3 入币功能(增加纸币暂存入币功能) 2) 增加 3.2.3.2 纸币暂存功能命令 3) 配置纸币暂存功能选项	V2.1	Xuld
2023.05.21	1) 增加查询 3.2.19 查询分辨率功能	V2.2	Xuld
2023.06.21	1) 增加设定身份证年龄限制功能 4) 增加 3.2.3.3 身份验证	V2,3	Xuld
2023.06.21	2) 3.2.3.3.1)修正身份证识别指令的文档书写错误) 5) 3.2.3.3.2)修正纸币退钞指令的书写错误	V2,4	Gan

第二章

2.1 目的

本文档描述服务端（android/单片机等）与 MDB 转换盒的接口，简单的 Modbus 协议交互通信来实现复杂的 MDB 协议信息交互功能，实现纸币器，硬币器，信用卡刷卡器（NAYAX）等钱币功能。

2.2 文档范围

文档涵盖以下内容：

- ✓接口规范
- ✓数据定义
- ✓接口实例
- ✓接口输入、输出参数
- ✓接口协议

2.3 预期读者

用于自动贩卖机的所有产品、开发、测试及相关审批者。

第三章 接口规范

3.1 接口调用规则

- ◆接口采用 RS232 通信接口
- ◆接口协议：自定义 MODBUS-RTU
- ◆服务端与终端之间的交互
 - 波特率：9600 无校验
 - 数据帧格式是由 1 个起始位、8 个数据位、1 个停止位组成
- ◆modbus 交互格式：

主站发送

地址	功能码	数据起始地址高位	数据起始地址低位	数据个数高位	数据个数低位	CRC16 高位	CRC16 低位

返回：

地址	功能码	字节长度	数据 1 高位	数据 1 低位	数据 2 高位	数据 2 低位	...	CRC16 高位	CRC16 低位

◆说明：
通讯超时时间>10s 转换盒会禁止外设钱币功能，

3.2 通信协议

3.2.1 06 功能码，复位功能： 地址： 00 08 数据： 00 01

主机发送	01 06 00 08 00 01 c9 c8
从机返回	01 06 00 08 00 01 c9 c8

说明:复位 MDB 转换盒即是使能所有外设（纸币器 硬币器 脉冲入币 刷卡器）

3.2.2 03 功能码，查询钱币状态： 地址： 00 00

主机发送	01 03 00 00 00 01 84 0A
从机返回	01 03 02 xx yy crc_L crc_H

数据说明：

xx: 低 4 位表示 纸币器 、硬币器 、刷卡器状态、脉冲入币器状态

bit0: 硬币器（0 正常 1 异常）

bit1: 纸币器（0 正常 1 异常）

bit2: 刷卡器（0 正常 1 异常）

bit3: 兑币器（0 正常，1 异常：传感器故障/硬币量不足等）

bit4: MDB 硬币器当前使能状态（0 使能，1 禁止）

bit5: MDB 纸币器当前使能状态（0 使能，1 禁止）

bit6: MDB 刷卡器当前使能状态（0 使能，1 禁止）

bit7: 脉冲硬币器当前使能状态（0 使能，1 禁止）

yy: 表示刷卡器当前状态

0: 正常状态

1: 刷卡状态

2: 扣款成功

3: 按下硬币器退币杆信息

3.2.3.1 03 功能码，查询入币金额： 地址:00 01 分辨率 0.01（默认）

主机发送	01 03 00 01 00 02 95 CB
从机返回	01 03 04 coin_H coin_L bill_H bill_L crc_L crc_H

数据说明：

coin_H coin_L(硬币入币) = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）

bill_H bill_L （纸币入币） = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）

（读取余额后 MDB 转换盒金额会清零，除暂存入币外）最大支持 655.35

推荐通信方式：查询入币与状态可以同时读取 如：

主机发送	01 03 00 00 00 03 05 CB
从机返回	01 03 06 xx yy coin_H coin_L bill_H bill_L crc_L crc_H

3.2.3.2 入币功能+纸币暂存功能

1) 03 功能码，查询入币金额：地址:00 01 分辨率 0.01（默认）

主机发送	01 03 00 00 00 05 85 C9
从机返回	01 03 0A xx yy coin_H coin_L bill_H bill_L refund_h refund_L escrow_H escrow_L crc_L crc_H

数据说明：

XX YY 见 3.2.2 03 功能码，查询钱币状态

coin_H coin_L(硬币入币) = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）

bill_H bill_L （纸币入币） = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）

refund_H refund_L （退币退不完零钱入币） = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）（见 3.2.4）

escrow_H escrow_L （暂存入币） = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）

（读取余额后 MDB 转换盒金额会清零，除暂存入币外）最大支持 655.35

2) 06 功能码，暂存功能压钞退钞命令 地址：00 04

主机发送	01 06 00 04 00 xx crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 04 00 xx crc_L crc_H

数据说明：

xx: 1 --- 暂存纸币压钞

 2 --- 暂存纸币退钞

主机发送	01 06 00 04 00 01 09 CB
从机返回	01 06 00 04 00 01 09 CB

3.2.3.3 入币功能+纸币暂存功能+身份验证

1) 03 功能码，查询入币金额 及 身份验证情况：地址:00 01 分辨率 0.01（默认）

主机发送	01 03 00 00 00 06 C5 C8
从机返回	01 03 0C xx yy coin_H coin_L bill_H bill_L refund_h refund_L escrow_H escrow_L age_H age_L crc_L crc_H

数据说明：

XX YY 见 3.2.2 03 功能码，查询钱币状态

coin_H coin_L(硬币入币) = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）
bill_H bill_L （纸币入币） = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）
refund_H refund_L （退币退不完零钱入币） = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）（见 3.2.4）
escrow_H escrow_L （暂存入币） = 0x00 0x64 =100 实际为 1.00（默认分辨率）
age_H age_L （刷卡情况） age_H: 0 备用
age_L: 0 未刷卡 1 未检测到年龄 2 低于限制年龄 3 大等于限制年龄

（读取余额后 MDB 转换盒金额会清零，除暂存入币外）最大支持 655.35

2) 06 功能码，暂存功能压钞退钞命令 地址：00 04

主机发送	01 06 00 04 00 xx crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 04 00 xx crc_L crc_H

数据说明：

xx: 1 --- 暂存纸币压钞
2 --- 暂存纸币退钞

主机发送	01 06 00 04 00 01 09 CB
从机返回	01 06 00 04 00 01 09 CB

3.2.4 06 功能码，退币功能：地址：00 06 分辨率 0.01（默认）

主机发送	01 06 00 06 zz_H zz_L crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 06 zz_H zz_L crc_L crc_H

数据说明：（分辨率见 3.2.8）

zz_H zz_L

如 0x00 0x64 = 100 实际为 1.00（注意 分辨率为 0.01 时）

如 0x00 0x64 = 100 实际为 100（注意 分辨率为 1 时）

查询退币状态：地址：00 06

主机发送	01 03 00 06 00 01 crc_L crc_H
从机返回	01 03 02 00 xx crc_L crc_H

数据说明：Xx

0：退币中 1：退币完成

查询退币未退完金额：地址：00 03

主机发送	01 03 00 03 00 01 crc_L crc_H
从机返回	01 03 02 refund_H refund_L crc_L crc_H

数据说明：refund_H refund_L :退币结束后未退完金额

如 0x00 0x64 = 100 实际为 1.00（注意 分辨率为 0.01 时）

3.2.5 10 功能码，信用卡刷卡请求扣款 价格分辨率为 0.01（默认）

地址 00 03 货道

地址 00 04 价格

例如：下发 1 通道 1.00 元价格时

主机发送	01 10 00 03 00 02 00 01 00 64 crc_L crc_H
从机返回	01 10 00 00 00 02 41 C8
异常返回	01 90 00 00 00 02 40 16

3.2.6 06 功能码，出货状态下发 地址 00 05 （1 表示成功 0 表示失败）(适用于刷卡器功能)

出货成功：

主机发送	01 06 00 05 00 01 58 0B
从机返回	01 06 00 05 00 01 58 0B

出货失败：

主机发送	01 06 00 05 00 00 99 CB
从机返回	01 06 00 05 00 00 99 CB

1, 查询 MDB L1、L2、L3, 01 03 00 F5 00 01 CRC CRC

返回：01 03 02 Ln Lm CRC CRC

Ln 是设置 MDB232 盒子的等级，Lm 是实际刷卡器的现在级别？

2, 设置 MDB Lx 指令：01 06 00 F5 00 Ln CRC CRC

Ln=1、2、3=设置 L1、L2、L3

3, 01 10 00 05 00 02 00 01 00 64 90 E9

01 10 00 05 00 02=上传刷卡器服务器的现金交易订单记录

00 01=上传的是 1 货道，实际与售货机的货道变更

00 64=100 分（配合分辨率计算），实际与售货机货道对应的金额变更。

4, 刷卡器 MDB L1, 与 MDB L2 的操作流程是：

选择商品时不可以直接发送扣款金额给刷卡器，要查到 yy=01（已刷卡）时，再发送扣款金额，捐款金额与后续流程与 MDB L3 的相同。

3.2.7 06 功能码，使能或禁止功能 地址 00 07

主机发送	01 06 00 07 00 xx crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 07 00 xx crc_L crc_H

xx: 低 4 位表示 纸币器、硬币器、刷卡器状态、脉冲入币器使能标志位

bit0: MDB 硬币器使能状态（0 使能，1 禁止）

bit1: MDB 纸币器使能状态（0 使能，1 禁止）

bit2: MDB 刷卡器使能状态（0 使能，1 禁止）

bit3: 脉冲硬币器使能状态（0 使能，1 禁止）

例如：禁止 MDB 刷卡器和 MDB 纸币器入币

主机发送	01 06 00 07 00 06 B8 09
从机返回	01 06 00 07 00 06 B8 09

3.2.8 06 功能码，修改入币、退币等分辨率 地址 00 F7

主机发送	01 06 00 F7 00 xx crc_L crc_H
------	-------------------------------

从机返回	01 06 00 F7 00 xx crc_L crc_H
------	-------------------------------

数据说明：xx: 0 ---分辨率为 0.01

1-分辨率为 1

2-分辨率为 10

3-分辨率为 100

例如：台湾币种最小币种 1 最大可达 5000 分辨率可设置为 1(建议在出厂前就配置完成)

越南盾币种最小币种 1000 最大可达 1000000 分辨率可设置为 100(建议在出厂前就配置完成)

主机发送	01 06 00 F7 00 01 F9 F8
从机返回	01 06 00 F7 00 01 F9 F8



3.2.9 06 功能码, 调整兑币器退币单位基数 地址 00 Fd(适用于带有兑币器退币版本功能)

主机发送	01 06 00 Fd xx_h xx_L crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 Fd xx_h xx_L crc_L crc_H

数据说明：

xx_h xx_L 为兑币器退币基数

例如：兑币器 中一个硬币金额为 10 元，（分辨率见 3.2.8）

当分辨率为 0.01 时

主机发送：01 06 00 fd 03 E8 18 84

从机返回：01 06 00 fd 03 E8 18 84

当分辨率为 1 时

主机发送：01 06 00 fd 00 0A 98 3D

从机返回：01 06 00 fd 00 0A 98 3D

3.2.10 06 功能码, 调整脉冲入币单位基数 地址 00 FE（适用于带有脉冲入币版本功能）

主机发送	01 06 00 FE xx_h xx_L crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 FE xx_h xx_L crc_L crc_H

数据说明：

xx_h xx_L 为脉冲入币基数

例如： 一个脉冲入币金额为 10 元

当分辨率为 0.01 时

主机发送： 01 06 00 fE 03 E8 E8 84

从机返回： 01 06 00 fE 03 E8 E8 84

当分辨率为 1 时

主机发送： 01 06 00 fE 00 0A 68 3D

从机返回： 01 06 00 fE 00 0A 68 3D

3.2.11 06 功能码，配置纸币器入币限制功能 地址 00 Fa

主机发送	01 06 00 Fa 00 xx crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 Fa 00 xx crc_L crc_H

数据说明：

xx: 0--- 纸币器入币金额的限制由硬币器零钱控制

1 --- 纸币器入币金额不受限制

主机发送	01 06 00 FA 00 01 68 3B
从机返回	01 06 00 FA 00 01 68 3B

3.2.12 03 功能码，查询硬币器零钱存量 地址 00 11

主机发送	01 03 00 11 00 02 crc_L crc_H
从机返回	01 03 04 xx xx xx xx crc_L crc_H

数据说明：

xx: 表示硬币器的钱箱零钱数

如 0x00 0x00 0x00 0x64 = 100 实际为 1.00（注意 分辨率为 0.01 时）

如 0x00 0x00 0x00 0x64 = 100 实际为 100（注意 分辨率为 1 时）

主机发送	01 03 00 11 00 02 94 0E
从机返回	01 03 04 xx xx xx xx crc_L crc_H

3.2.13 03 功能码，查询纸币器零钱存量 地址 00 13

主机发送	01 03 00 13 00 02 crc_L crc_H
从机返回	01 03 04 xx xx xx xx crc_L crc_H

数据说明：

xx: 表示纸币器的钱箱零钱

如 0x00 0x00 0x00 0x64 = 100 实际为 1.00（注意 分辨率为 0.01 时）

如 0x00 0x00 0x00 0x64 = 100 实际为 100（注意 分辨率为 1 时）

主机发送	01 03 00 13 00 02 35 CE
从机返回	01 03 04 xx xx xx xx crc_L crc_H

3.2.14 03 功能码，查询硬币器零钱币种及个数 地址 00 21

主机发送	01 03 00 21 00 08 crc_L crc_H
从机返回	01 03 04 x1_M x1_N ...x8_M x8_N crc_L crc_H

数据说明：

x1_M: 表示硬币器第一个币种

x1_N: 表示硬币器第一个币种的个数

如 0x64 0x03 = 币种为 1.0 元 3 个（注意 分辨率为 0.01 时）

如 0x0a 0x05 = 币种为 10 元 5 个（注意 分辨率为 1 时）

其他 x2~x8 雷同

主机发送	01 03 00 21 00 08 14 06
从机返回	01 03 16 x1_M x1_N ...x8_M x8_N crc_L crc_H

3.2.15 03 功能码，查询硬币器、纸币器状态代码 地址 00 09

主机发送	01 03 00 09 00 02 14 09
从机返回	01 03 04 xx yy zz kk crc_L crc_H

数据说明：

xx yy: --- 硬币器故障代码 0 正常 其它见表 1：硬币器状态表

zz --- 纸币器故障代码 0 正常 其它见表 2：纸币器状态表

3.2.16 06 功能码，配置波特率功能 地址 00 F2（支持 9600 19200）

主机发送	01 06 00 F2 00 xx crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 F2 00 xx crc_L crc_H

数据说明：

xx: 0 --- 波特率 19200

1 --- 波特率 9600

例如：修改波特率 9600：模块需重新启动生效

主机发送	01 06 00 F2 00 01 E9 F9
从机返回	01 06 00 F2 00 01 E9 F9

3.2.17 06 功能码，配置硬币器币器入币限制功能 地址 00 F3

主机发送	01 06 00 F3 00 xx crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 F3 00 xx crc_L crc_H

数据说明：

xx: 表示硬币器 8 个币种限制参数

注:bit: 1 表示允许入币币种 bit: 0 表示禁止入币币种

例如 1: （人民币为例）只允许入币 5 角，禁止 1 元，如下命令

发送: 01 06 00 F3 00 01 B8 39

返回: 01 06 00 F3 00 01 B8 39

例如 2: （人民币为例）只允许入币 1 元，禁止 5 角，如下命令

发送: 01 06 00 F3 00 02 F8 38

返回: 01 06 00 F3 00 02 F8 38

（关于硬币器币种可参考 3.2.14 查询对应的币种）

3.2.18 06 功能码，配置暂存控制功能 地址 00 F4

主机发送	01 06 00 F4 00 xx crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 F4 00 xx crc_L crc_H

数据说明：

xx: 0 --- 模块自动压钞暂存

1 --- 上位机控制压钞功能（支持暂存功能的纸币器）见 3.2.3.2

主机发送	01 06 00 F4 00 01 09 F8
从机返回	01 06 00 F4 00 01 09 F8

3.2.19 03 功能码，查询入币、退币分辨率 地址 00 F7

主机发送	01 03 00 F7 00 01 35 F8
从机返回	01 03 02 00 xx crc_L crc_H

数据说明： xx: 0 ---分辨率为 0.01

1-分辨率为 1

2-分辨率为 10

3-分辨率为 100

主机发送	01 03 00 F7 00 01 35 F8
------	-------------------------

从机返回	01 03 02 00 00 B8 44
------	----------------------

3.2.20 06 功能码，配置 是否可购买的年龄 地址 00 F6

主机发送	01 06 00 F6 00 xx crc_L crc_H
从机返回	01 06 00 F6 00 xx crc_L crc_H

数据说明：
xx: 0 --- 限制年龄 如 0x12---18 岁，≥18 岁才可购买
如配置限制购买年龄 16 岁

主机发送	01 06 00 F6 00 10 68 34
从机返回	01 06 00 F6 00 10 68 34

3.3 CRC 校验（循环冗余校验）

- 1. 设置 CRC 寄存器，占 2 个字节并给其赋值 FFFF(hex)。
- 2. 将数据的第一个 8-bit 字符与 16 位 CRC 寄存器的低 8 位进行异或，并把结果 存入 CRC 寄存器。
- 3. CRC 寄存器（16 位）向右移一位，MSB 补零，移出并检查移出位。
- 4. 如果移出位为 0，重复第三步；若移出位为 1，CRC 寄存器与多项式码 A001H 相异或。
- 5. 重复第 3 与第 4 步直到 8 次移位全部完成。此时一个 8-bit 数据处理完毕。
- 6. 重复第 2 至第 5 步直到所有数据全部处理完成。
- 7. 最终 CRC 寄存器的内容即为 CRC 值。

第四章 流程说明

4.1 查询入市

VMC	Direction	Mdb_232
开机复位		
Reset(01 06 00 08 00 01 C9 C8)	>>>	
	<<<	ACK(01 06 00 08 00 01 C9 C8)

查询入币、外设状态(循环查询)		
Poll(01 03 00 00 00 02 C4 0B)	>>>	
	<<<	ACK(01 03 04 外设状态 (2byte) 入币金额 (2byte) CRC16)

4.2 退币

VMC	Direction	Mdb_232
退币		
Charge(01 06 00 06 退币金额 (2byte) crc16)	>>>	
	<<<	ACK(01 06 00 06 退币金额 crc16)
查询退币状态(轮询—>退币完成)		
Poll(01 03 00 06 00 01 64 0B)	>>>	
	<<<	ACK(01 03 02 退币状态 (2bit) crc16) 0— 正在退币 1— 退币完成
退币完成、如有未退完币会重新入币		
Poll(01 03 00 00 00 02 C4 0B)	>>>	
	<<<	ACK(01 03 04 外设状态 (2byte) 入币金额 (2byte) CRC16)

4.3 刷卡实例流程图

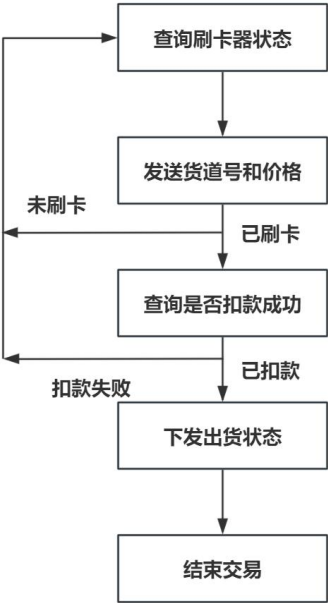


表 1 硬币器状态表

Value	Status
0x10 0x01	checksum error
0x11 0x10	Flight deck open
0x11 0x50	Validation sensor A out of range
0x11 0x51	Validation sensor B out of range
0x11 0x52	Validation sensor C out of range
0x15 0x02	Cassette Removed(非打幣中)
0x13 0x10	E18
0x11 0x11	E10 當 LCM 被打開沒有關好時
0x15 0x04	E17 當錢管的 LED 壞掉時
0x13 0x10	E24 當錢管 Sensor 壞掉時
0x14 0x00	motor error(LCM ErrorReport = ON)
0x01 0x00	power on
0x06 0x00	inhbit
0x03 0x00	0x03 0x00 : normal
0x10 0x01	0x10 0x01 : checksum error
0x11 0x10	0x11 0x10 : Flight deck open
0x11 0x50	0x11 0x50 : Validation sensor A out of range

表 2 纸币器状态表

Value	Status
01h	电动机失效
02h	传感器问题
03h	纸币器忙
04h	ROM 校验和错误
05h	纸币入口堵塞
06h	复位状态
07h	暂存纸币异常取走
08h	钱箱被打开
09h	纸币器被 VMC 禁用
0Ah	无效的退币请求
0Bh	纸币无法识别
0Ch	纸币异常移除